

---

# POWER BI

Carlos Fernando Vásquez Guerra



# THE DIRECTION OF RELATIONSHIPS

## Edit relationship

Select tables and columns that are related.

Sales

| ProductKey | OrderDateKey | DueDateKey | ShipDateKey | CustomerKey | PromotionKey | CurrencyKey | S |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 528        | 20070801     | 20070813   | 20070808    | 14870       | 1            | 100         |   |
| 528        | 20070802     | 20070814   | 20070809    | 15319       | 1            | 100         |   |
| 528        | 20070804     | 20070816   | 20070811    | 16384       | 1            | 100         |   |

Product

| ProductKey | ProductAlternateKey | ProductSubcategoryKey | WeightUnitMeasureCode | SizeUnitMeasureCode |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | AR-5381             | null                  | null                  | null                |
| 2          | BA-8327             | null                  | null                  | null                |
| 12         | CR-9981             | null                  | null                  | null                |

Cardinality

Many to one (\*:1)

Cross filter direction

Both

☒ Make this relationship active

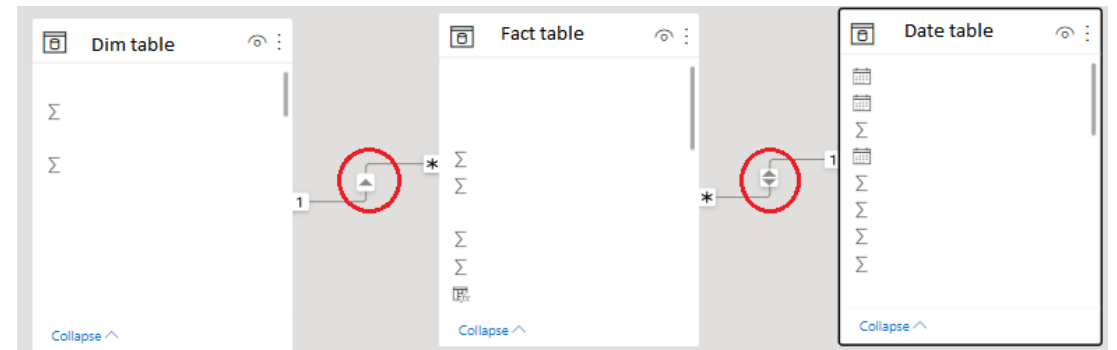
☐ Apply security filter in both directions

☐ Assume referential integrity

OK

Cancel

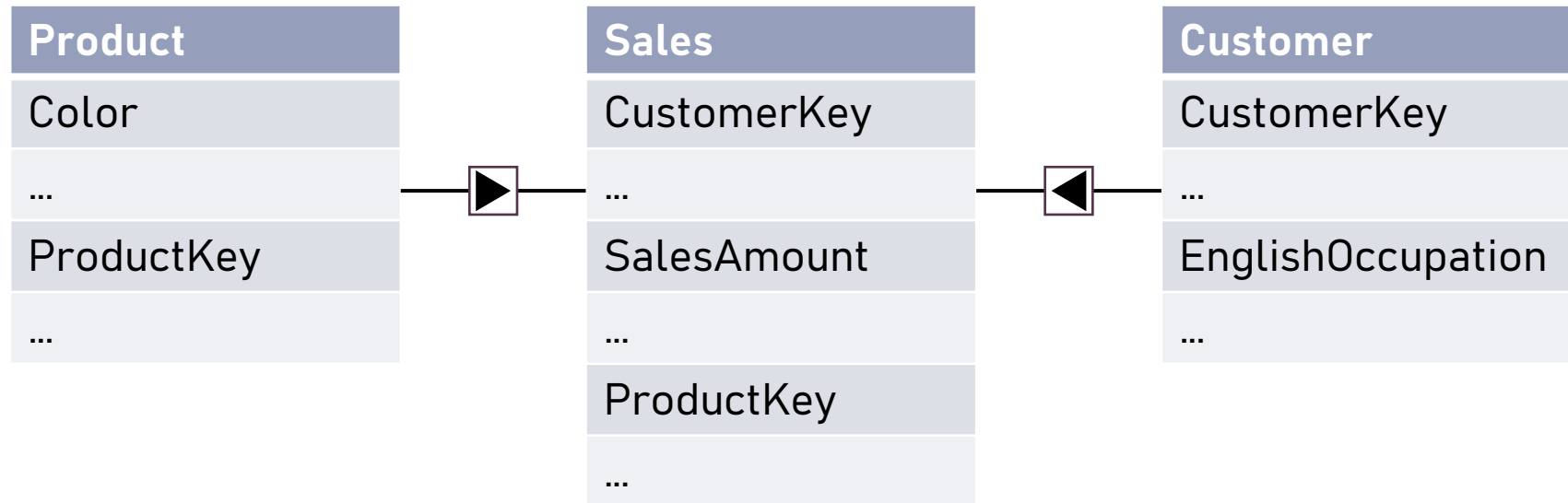
Cross filter direction tal cual nos permite definir la dirección de filtrado entre tablas y puede ser unidireccional (single) o multidireccional (both)



# THE DIRECTION OF RELATIONSHIPS

---

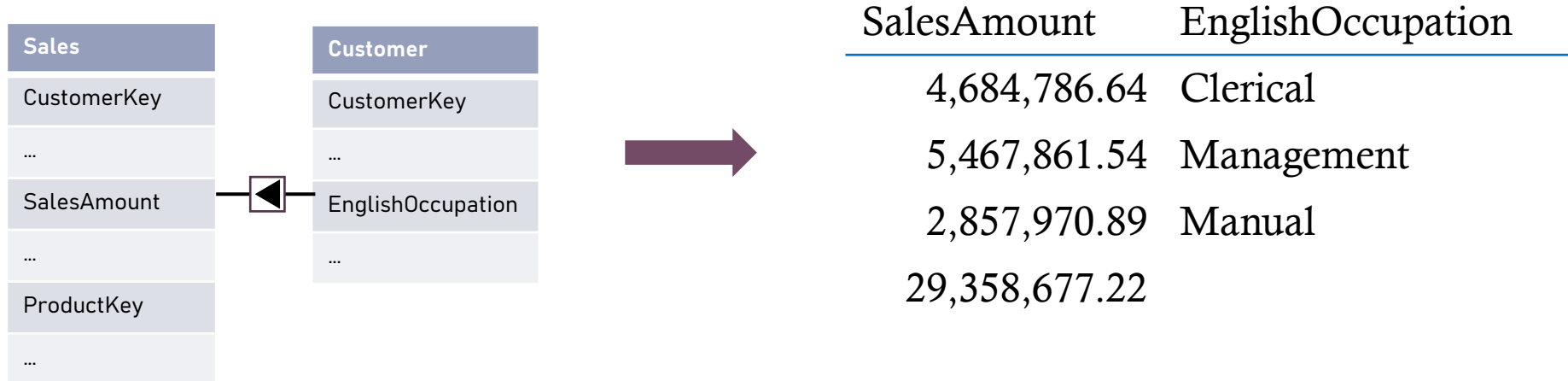
Por ejemplo



# THE DIRECTION OF RELATIONSHIPS

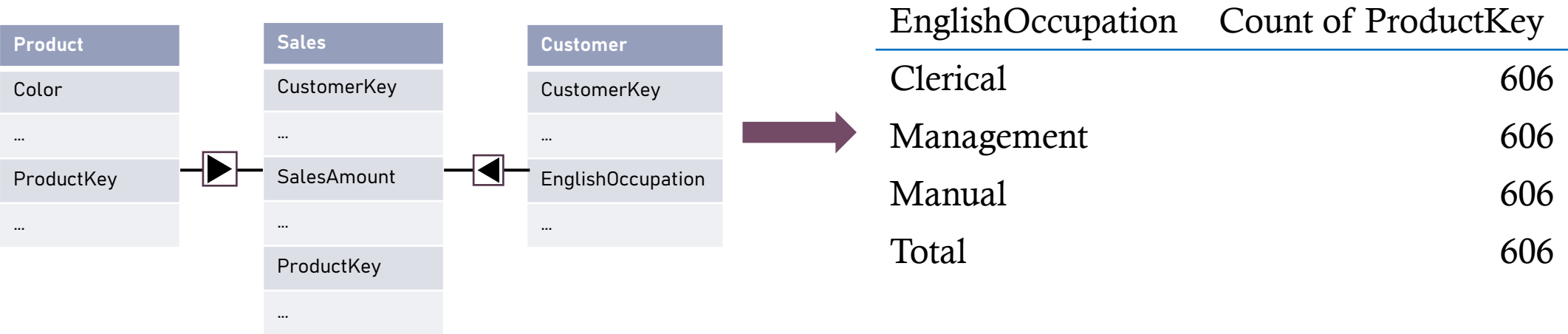
---

Cualquier columna en la tabla Customer puede filtrar los datos en la tabla Sales



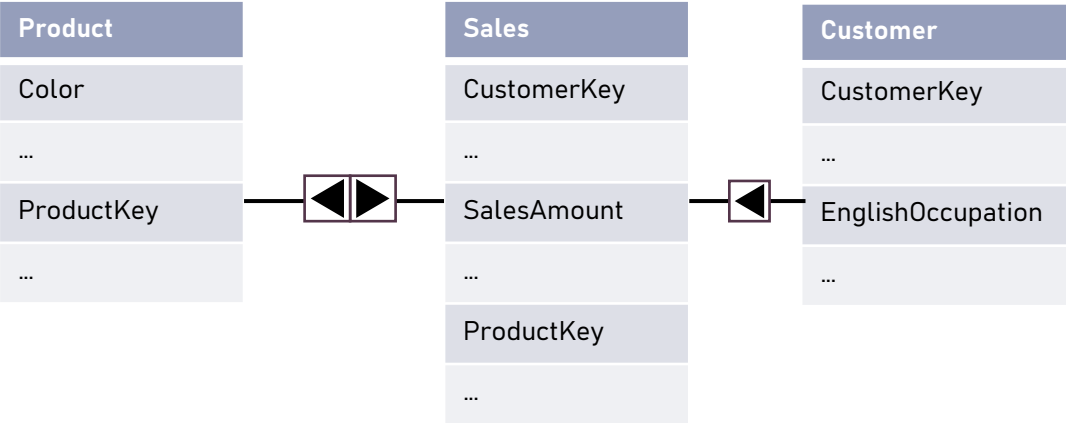
# THE DIRECTION OF RELATIONSHIPS

¿Qué sucede si queremos el número de productos vendidos en cada ocupación?



# THE DIRECTION OF RELATIONSHIPS

¿Qué sucede si queremos el número de productos vendidos en cada ocupación?



| EnglishOccupation | Count of ProductKey |
|-------------------|---------------------|
| Clerical          | 158                 |
| Management        | 156                 |
| Manual            | 157                 |
| Total             | 606                 |



Pregunta de  
seguimiento

---

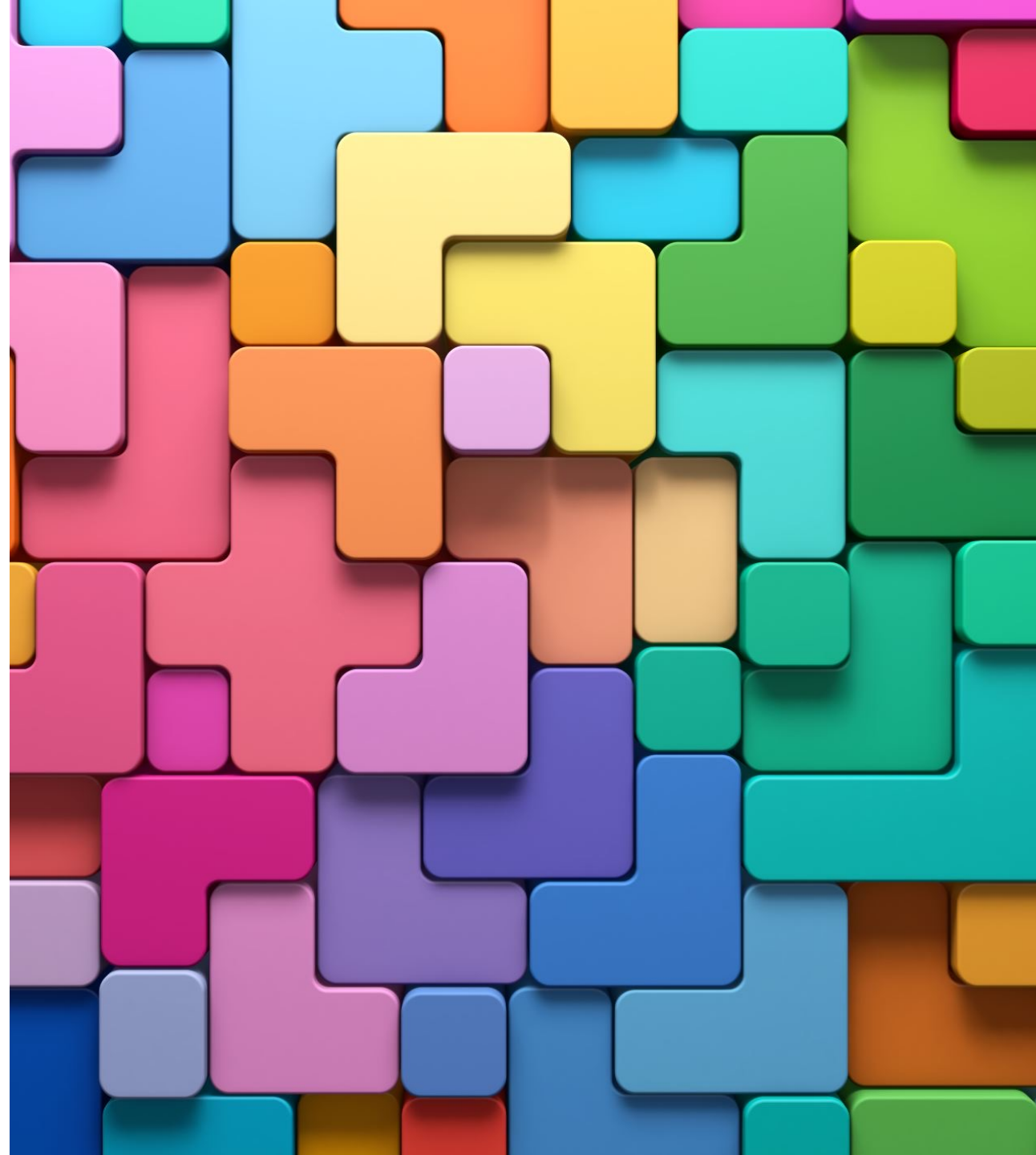
Supongase que se tiene la siguiente tabla

| Ventas         |
|----------------|
| Cantidad       |
| PrecioUnitario |
| Descuento      |
| ...            |

¿Qué sucederá con el siguiente código en DAX?

```
Total con Descuento =  
SUM(Ventas,  
Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario] * (1 -  
Ventas[Descuento]))
```

- **Obtendremos el monto total de las ventas netas**
- **Obtendremos un error**





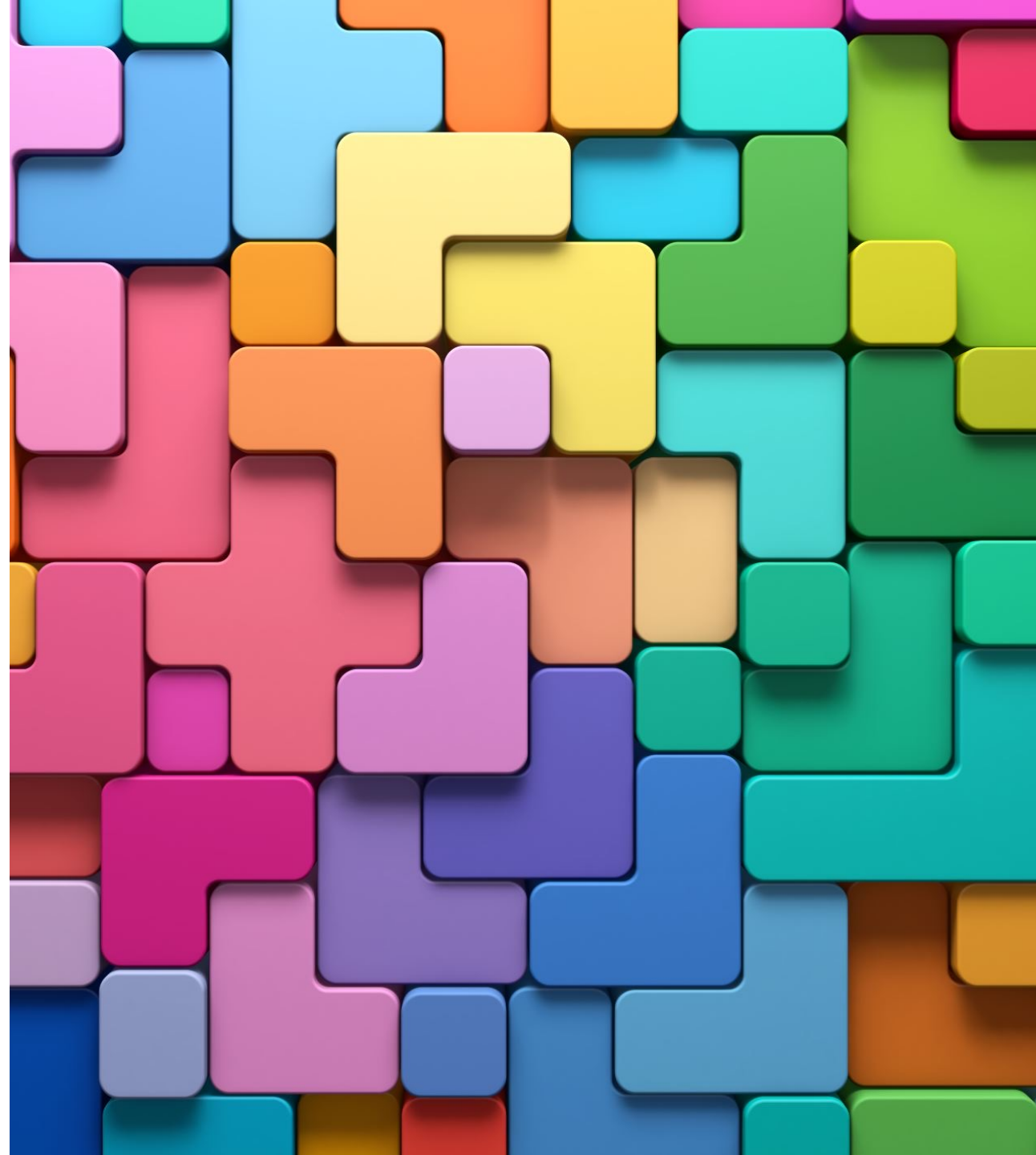
En DAX tenemos algunas funciones iteradoras como SUMX que permiten hacer operaciones en el contexto de renglon.

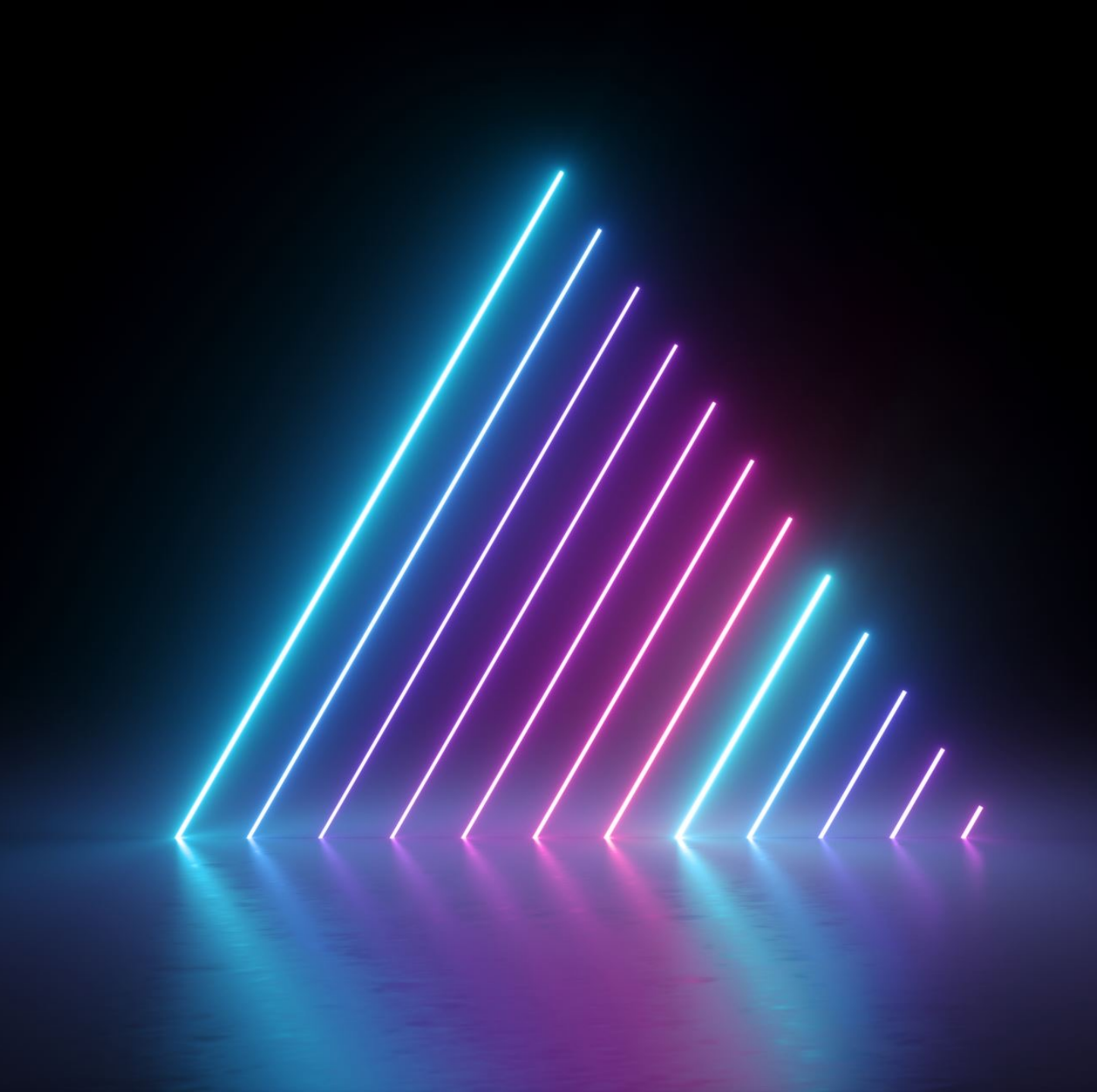
El código:

```
Total con Descuento =  
SUM(Ventas,  
Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario] * (1 -  
Ventas[Descuento]))
```

Genera un error por que la función SUM() permite solo una columna numérica. Lo correcto sería:

```
Total con Descuento =  
SUMX(Ventas,  
Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario] * (1 -  
Ventas[Descuento]))
```





# Ejercicios prácticos

POWER BI

# Ventas Minoristas (Retail): *TiendaMax*

- **Problemática:**

TiendaMax ha notado una caída en sus ingresos en varias sucursales y una acumulación de inventario en ciertas categorías. Los gerentes no cuentan con información clara y oportuna para entender qué productos se venden más, cuáles generan mayor margen o cómo varían las ventas por zona.

- **Objetivo del dashboard:**

Monitorear el desempeño de ventas, identificar productos clave, detectar tendencias estacionales y analizar retornos.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El margen bruto y ticket promedio permiten conocer rentabilidad por producto.
- Los mapas de ventas por región y tendencias mensuales permiten ajustar campañas por ubicación.
- El análisis de productos más devueltos permite mejorar la logística o calidad.

# Ventas Minoristas (Retail): *TiendaMax*

- Indicadores principales:

- Ventas totales
- Unidades vendidas
- Ticket promedio
- Margen bruto promedio
- Productos más vendidos
- Tasa de devolución

- Gráficos:

- Barras apiladas: ventas por categoría y subcategoría
- Mapa: ventas por región
- Línea temporal: ventas por mes
- Treemap: participación por marca
- KPI: ticket promedio

- Página anidada por categoría de producto:

- Detalle de productos (precio, unidades vendidas)
- Tendencia de ventas mensual por subcategoría
- Margen promedio por producto
- Histograma de descuentos aplicados

<https://www.kaggle.com/datasets/ddosad/ecommerce-customer-service-satisfaction>

<https://www.kaggle.com/datasets/ahmedaliraja/customer-satisfaction-10k>

# Encuesta de Satisfacción del Cliente: *Servicios Alfa*

- **Problemática:**

La empresa recibe muchas quejas por demoras y poca resolución en sus canales de atención. La dirección desea saber cuál canal funciona mejor y qué problemas se repiten.

- **Objetivo del dashboard:**

Medir la experiencia del cliente, comparar canales de contacto y encontrar oportunidades de mejora en atención.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El NPS y la puntuación general permiten evaluar la fidelidad del cliente.
- El análisis de palabras clave da visibilidad sobre los principales problemas.
- El desglose por agente o canal permite identificar dónde capacitar o reforzar recursos.



# Encuesta de Satisfacción del Cliente: *Servicios Alfa*

- **Indicadores principales:**

- Promedio de satisfacción general
- NPS (Net Promoter Score)
- % de clientes satisfechos (p. ej.  $\geq 4/5$ )
- Tiempo de respuesta promedio
- Frecuencia de palabras clave en comentarios

- **Gráficos:**

- Gauge o velocímetro para NPS
- Boxplot: satisfacción por canal (teléfono, chat, email)
- Word cloud: análisis de texto libre
- Dispersión: tiempo vs satisfacción

- **Página anidada por agente o sucursal:**

- Promedio de satisfacción individual
- Número de encuestas respondidas
- Satisfacción por tipo de solicitud
- Comentarios de texto abiertos filtrados

# Reservas de Hotel y Cancelaciones: *Hotel Paraíso*

- **Problemática:**

El hotel enfrenta una tasa creciente de cancelaciones y no-shows que afectan la planificación operativa. Además, no saben qué tipo de clientes reservan más o desde qué canales.

- **Objetivo del dashboard:**

Reducir cancelaciones, mejorar la ocupación y entender el comportamiento del huésped.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- La tasa de cancelación por canal ayuda a identificar prácticas de reservas no confiables.
- El análisis por país u origen permite diseñar ofertas localizadas.
- Las líneas de tendencia permiten detectar temporadas críticas.

# Reservas de Hotel y Cancelaciones: *Hotel Paraíso*

- Indicadores principales:
  - Tasa de cancelación global
  - % de ocupación mensual
  - Estadía promedio (noches)
  - Distribución de reservas por canal (web, agencia, teléfono)
  - Tasa de no-show
- Gráficos:
  - Barras: cancelaciones por canal
  - Calendario de calor: ocupación por día
  - Líneas: tendencia de reservas vs cancelaciones
  - Pie chart: reservas por país
- Página anidada por país o ciudad del huésped:
  - Estadía promedio
  - Tasa de cancelación por origen
  - Tipo de habitación más elegida
  - Comparativo estacional por país



[https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/education-and-career-success?select=education\\_career\\_success.csv](https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/education-and-career-success?select=education_career_success.csv)

<https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/cost-of-international-education>

# Actividad de Estudiantes en Plataforma Educativa: *EducaYa*

- **Problemática:**

Los coordinadores detectaron alta deserción en algunos cursos y bajo rendimiento en evaluaciones clave. Además, hay poca visibilidad sobre la participación real de los estudiantes.

- **Objetivo del dashboard:**

Mejorar el rendimiento académico, prevenir deserciones y apoyar con tutorías donde se detecten rezagos.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El avance promedio y la calificación media permiten detectar cursos con problemas.
- El tiempo de conexión muestra compromiso.
- El análisis por curso permite que los docentes tomen decisiones localizadas.



# Actividad de Estudiantes en Plataforma Educativa: *EducaYa*

- Indicadores principales:
  - Porcentaje de avance promedio
  - Tasa de entrega a tiempo
  - Promedio de calificación
  - Tiempo promedio de conexión por día
  - Cursos con mayor deserción
- Gráficos:
  - Línea: progreso por semana
  - Dispersión: tiempo invertido vs calificación
  - Barras: entregas a tiempo por curso
  - KPI: número de estudiantes activos
- Página anidada por curso:
  - Progreso individual por estudiante
  - Ranking de calificaciones
  - Participación en foros / recursos
  - Entregas tardías por actividad

# Órdenes de Alimentos a Domicilio: FoodExpress

- **Problemática:**

Los clientes han reportado demoras, repartidores con malos tratos y pedidos erróneos. La empresa no sabe si esto se debe a la logística, zonas, o personal específico.

- **Objetivo del dashboard:**

Mejorar el tiempo de entrega, aumentar la satisfacción del cliente y optimizar rutas.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El tiempo promedio de entrega ayuda a rediseñar rutas.
- La satisfacción por repartidor o zona permite tomar medidas correctivas.
- El análisis de pedidos por horario ayuda a ajustar la cantidad de repartidores activos.

# Órdenes de Alimentos a Domicilio: FoodExpress

- Indicadores principales:

- Tiempo promedio de entrega
- Tasa de puntualidad (% entregas a tiempo)
- Puntuación promedio del pedido
- Pedidos por repartidor
- Distancia promedio recorrida

- Gráficos:

- Dispersión: distancia vs tiempo
- Líneas: evolución del tiempo promedio
- Barras: pedidos por zona
- KPI: calificación media

- Página anidada por repartidor:

- Tiempo promedio de entrega individual
- Tasa de puntuación alta (>4)
- Pedidos totales
- Zonas más cubiertas

# Actividad en Redes Sociales: *Agencia ViralX*

- **Problemática:**

Los clientes de la agencia dudan de la efectividad de las campañas porque no se muestran resultados medibles. Además, no saben qué tipo de contenido funciona mejor en cada red.

- **Objetivo del dashboard:**

Demostrar el impacto real de las publicaciones y orientar la estrategia de contenido según red y horario.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El engagement y el CTR validan la efectividad del contenido.
- El análisis por tipo de contenido permite replicar lo que funciona.
- Los seguidores ganados permiten evaluar el crecimiento.



# Actividad en Redes Sociales: *Agencia ViralX*

- **Indicadores principales:**
  - Engagement total (likes, shares, comentarios)
  - Publicaciones destacadas por alcance
  - Seguidores ganados por día
  - Tasa de conversión (publicación → clic → acción)
  - Tipo de contenido más efectivo
- **Gráficos:**
  - Líneas: seguidores a lo largo del tiempo
  - Barras apiladas: engagement por tipo de contenido
  - Tabla: publicaciones más exitosas
  - Área: clics vs impresiones
- **Página anidada por red social (FB, IG, X):**
  - Engagement promedio por tipo de post
  - Publicaciones por horario y día
  - CTR (Click Through Rate) específico
  - Palabras clave frecuentes por red

# Venta de Boletos de Cine: CinePlus

- **Problemática:**

La empresa observa funciones vacías entre semana y alta demanda en pocos estrenos. Hay pérdidas en salas mal gestionadas y poco consumo de productos en dulcería.

- **Objetivo del dashboard:**

Optimizar la programación de funciones y aumentar las ventas cruzadas (boletos + snacks).

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- La ocupación por horario y día permite hacer promociones específicas.
- Las ventas por película orientan la cartelera.
- El análisis de snacks vendidos por función permite ofertas específicas.

# Venta de Boletos de Cine: CinePlus

- Indicadores principales:
  - Boletos vendidos por película
  - Recaudación total y por sala
  - Ocupación promedio por función
  - Snacks vendidos por película
  - Reservas anticipadas vs último minuto
- Gráficos:
  - Barras: entradas por película
  - Línea: ventas por día
  - Heatmap: ocupación por día y hora
  - Pie chart: % de preventa
- Página anidada por película:
  - Ocupación promedio
  - Recaudación por sala y ciudad
  - Distribución por grupo etario
  - Snacks más vendidos asociados





# Parque de Diversiones – Uso de atracciones: FunLand

- **Problemática:**

Los visitantes reportan largas filas en ciertas atracciones mientras otras están subutilizadas. Además, los consumos de alimentos están concentrados en pocas zonas.

- **Objetivo del dashboard:**

Equilibrar la distribución de visitantes, reducir filas y aumentar el gasto en comida.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- El tiempo en fila permite rediseñar flujos y señalización.
- El análisis por atracción ayuda a mover espectáculos o cambiar horarios.
- Los mapas de calor indican dónde colocar nuevos puntos de venta.

# Parque de Diversiones – Uso de atracciones: FunLand

- **Indicadores principales:**
  - Visitas por atracción
  - Tiempo promedio en fila
  - Satisfacción post-uso (encuesta)
  - Consumo de comida por zona
  - Tiempo promedio de permanencia
- **Gráficos:**
  - Barras: atracciones más populares
  - Líneas: picos de afluencia por hora
  - Gauge: satisfacción promedio
  - Mapa del parque con intensidad de uso
- **Página anidada por atracción:**
  - Perfil de los visitantes (edad, país)
  - Tiempo en fila por día
  - Satisfacción específica
  - Visitas repetidas

# Ventas de Walmart: *Walmart Centroamérica & México*

- **Problemática:**

Walmart ha observado fluctuaciones importantes en las ventas entre tiendas y regiones. Algunos productos tienen alta rotación mientras otros generan sobreinventario. Los gerentes locales toman decisiones reactivas sin una visión clara de la estacionalidad, promociones efectivas o comportamiento del cliente. Además, la alta cantidad de SKU y categorías complica el análisis de rentabilidad y abastecimiento, lo que ha generado rupturas de stock frecuentes en ciertos productos clave.

- **Objetivo del dashboard:**

Proporcionar un control unificado de ventas, rotación de inventario y desempeño de tiendas para apoyar la toma de decisiones estratégicas y tácticas, así como optimizar surtido y promociones.

- **Cómo ayudan los indicadores:**

- **Ventas por región y tienda** permiten comparar performance y tomar decisiones de abastecimiento, inversión o cierre de sucursales.
- **Margen bruto y ticket promedio** ayudan a priorizar productos más rentables o rediseñar precios.
- **Análisis de promociones** permite eliminar campañas inefectivas o extender las que tienen buen impacto.
- **Ruptura de stock y rotación** mejoran la planeación logística y reducen pérdidas por falta de disponibilidad.

# Ventas de Walmart: *Walmart Centroamérica & México*

| Indicador                                                                          | Gráfico ideal                                                                                 | Descripción                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Total de ventas por región</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mapa de calor geográfico</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica las zonas más rentables.</li></ul>                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ventas por categoría de producto</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gráfico de columnas apiladas</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Muestra el peso relativo de cada categoría.</li></ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ticket promedio por tienda</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Boxplot o columnas ordenadas</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compara el valor medio gastado en cada tienda.</li></ul>         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tasa de ruptura de stock</li></ul>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Línea con control mensual</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mide la disponibilidad de productos clave.</li></ul>             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Margen bruto por categoría</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tabla con barras embebidas</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Muestra la rentabilidad por línea de productos.</li></ul>        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Evolución de ventas mensuales</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gráfico de líneas</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Detecta temporadas fuertes o caídas.</li></ul>                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Efectividad de promociones</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gráfico de dispersión o barras comparativas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Relación entre promoción aplicada y aumento de ventas.</li></ul> |



# Ventas de Walmart: *Walmart Centroamérica & México*

- Página anidada 1:  
*Análisis por tienda*

- Indicadores:

- Ventas totales
- Comparativa mensual de desempeño
- Stock promedio y nivel de cumplimiento del plan de ventas

- Uso:

- Permite a los gerentes regionales ver tiendas destacadas o rezagadas.

- Página anidada 2:  
*Análisis de productos*

- Indicadores:

- Productos más vendidos vs. menos vendidos
- Tiempos de rotación promedio
- % de productos en sobreinventario

- Uso:

- Ayuda al equipo de compras a ajustar pedidos y eliminar productos con bajo desempeño.

- Página anidada 3:  
*Análisis de promociones*

- Indicadores:

- Comparación de ventas con y sin promoción
- Top promociones por ROI
- Categorías con más campañas aplicadas

- Uso:

- Mejora la planeación de campañas futuras, con base en datos históricos.